SOAL KUIS PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA

Studi Kasus: Sistem Informasi Penjualan Toko

Materi: DDL, DML, Primary Key, Foreign Key, dan Relasi Tabel
DBMS: MySQL (SQLyog/phpMyAdmin)
Waktu: 90 menit
Pengerjaan: Individu

A. Deskripsi Kasus

Sebuah toko membutuhkan sistem basis data untuk menyimpan data pelanggan, data produk, dan transaksi penjualan. Setiap pelanggan dapat melakukan beberapa transaksi, sedangkan satu produk dapat muncul pada beberapa transaksi penjualan.

B. Tugas Praktikum

1. Membuat Database dan Tabel (DDL)

Buat database dengan nama penjualan_nama.

Buat tiga tabel berikut:

Tabel pelanggan

- id_pelanggan — INT, Primary Key
- nama_pelanggan — VARCHAR(100), NOT NULL
- alamat — VARCHAR(150)
- no_hp — VARCHAR(15)

Tabel produk

- id_produk — INT, Primary Key
- nama_produk — VARCHAR(100), NOT NULL
- harga — DECIMAL(12,2), NOT NULL
- stok — INT

Tabel transaksi

- id_transaksi — INT, Primary Key
- id_pelanggan — INT, Foreign Key

- id_produk — INT, Foreign Key
- tanggal_transaksi — DATE, NOT NULL
- jumlah — INT, NOT NULL

Hubungkan tabel transaksi dengan tabel pelanggan dan produk menggunakan Foreign Key.

2. Mengisi Data (DML — INSERT)

Masukkan minimal lima data pelanggan berikut.

ID	Nama	Alamat	No. HP
1	Andi	Bandar Lampung	081234567801
2	Budi	Metro	081234567802
3	Citra	Pringsewu	081234567803
4	Deni	Pesawaran	081234567804
5	Eka	Bandar Lampung	081234567805

Masukkan minimal lima data produk berikut.

ID	Nama Produk	Harga	Stok
101	Mouse Wireless	85000	20
102	Keyboard	150000	15
103	Flashdisk 32 GB	75000	30
104	Headset	125000	10
105	Kabel USB	25000	40

Masukkan minimal lima data transaksi dengan ketentuan:

- Setiap transaksi harus menggunakan ID pelanggan dan ID produk yang tersedia.
- Ada pelanggan yang melakukan lebih dari satu transaksi.
- Ada produk yang muncul dalam lebih dari satu transaksi.
- Jumlah barang yang dibeli minimal satu unit.

3. Menampilkan Data (DML — SELECT)

Buat kueri SQL untuk:

1. Menampilkan seluruh data pelanggan.
2. Menampilkan produk dengan harga di atas Rp100.000.
3. Menampilkan produk dengan stok kurang dari 20.
4. Menampilkan transaksi pada tanggal tertentu.
5. Menampilkan nama pelanggan, nama produk, tanggal transaksi, dan jumlah barang menggunakan JOIN.

4. Mengubah dan Menghapus Data (DML)

Buat kueri SQL untuk:

1. Mengubah alamat pelanggan dengan ID 2 menjadi Bandar Lampung.
2. Mengubah harga produk dengan ID 103 menjadi Rp80.000.
3. Menambah stok produk dengan ID 101 sebanyak 5 unit.
4. Menghapus salah satu transaksi berdasarkan ID transaksi yang ditentukan.

5. Mengubah Struktur Tabel (DDL)

Gunakan perintah ALTER TABLE untuk:

1. Menambahkan kolom email VARCHAR(100) pada tabel pelanggan.
2. Menambahkan kolom kategori VARCHAR(50) pada tabel produk.
3. Menampilkan struktur tabel setelah perubahan.

6. Analisis Relasi Tabel

Jawab pertanyaan berikut:

1. Apa fungsi Primary Key pada setiap tabel?
2. Apa fungsi Foreign Key pada tabel transaksi?
3. Mengapa tabel transaksi membutuhkan id_pelanggan dan id_produk?
4. Jelaskan relasi antara tabel pelanggan dan transaksi.
5. Jelaskan relasi antara tabel produk dan transaksi.

6. Mengapa data pelanggan dan produk perlu dimasukkan sebelum data transaksi?

C. Pengumpulan

Kumpulkan:

1. File .sql berisi seluruh kueri.
2. Screenshot database, struktur tabel, data yang dimasukkan, dan hasil JOIN.
3. Jawaban analisis relasi tabel.